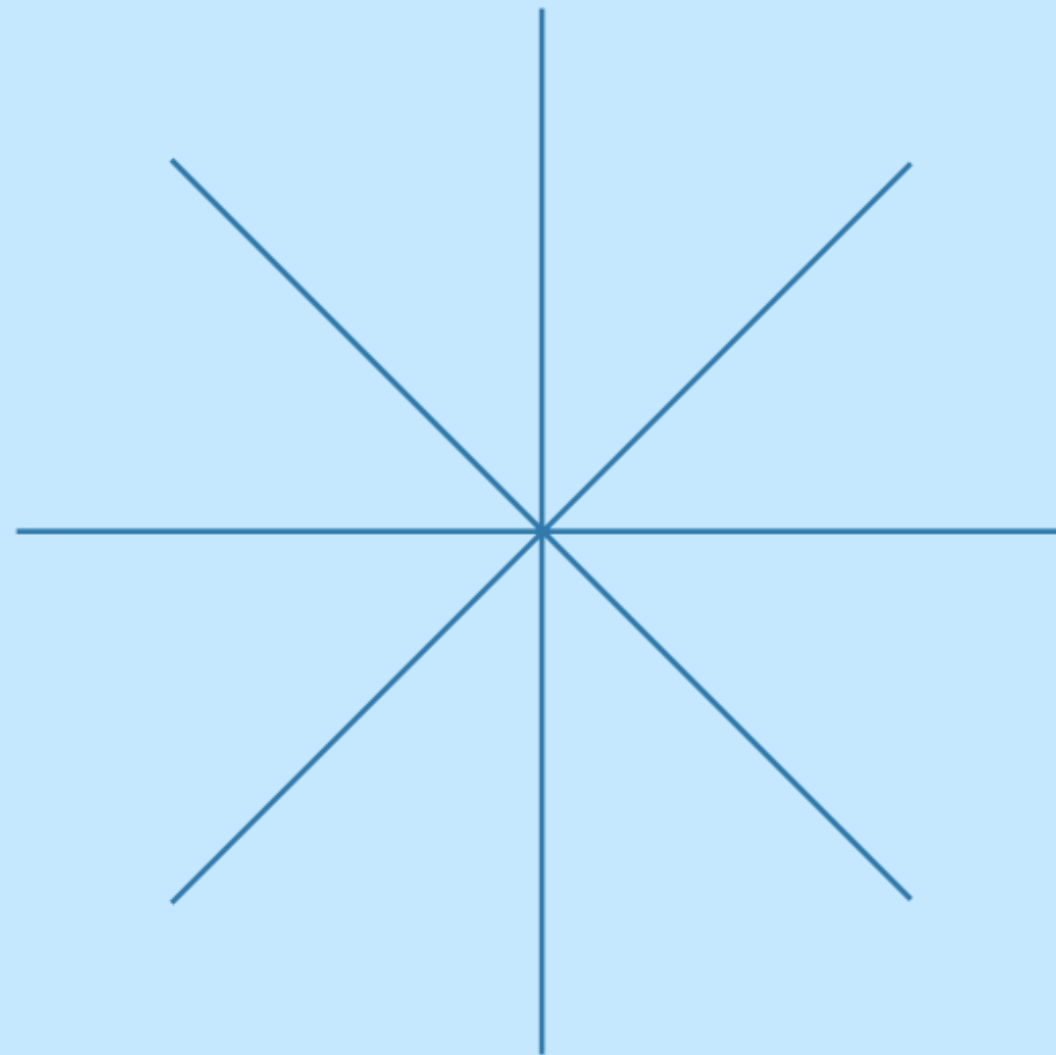


Кейс для бизнес- аналитиков (лето 2026)

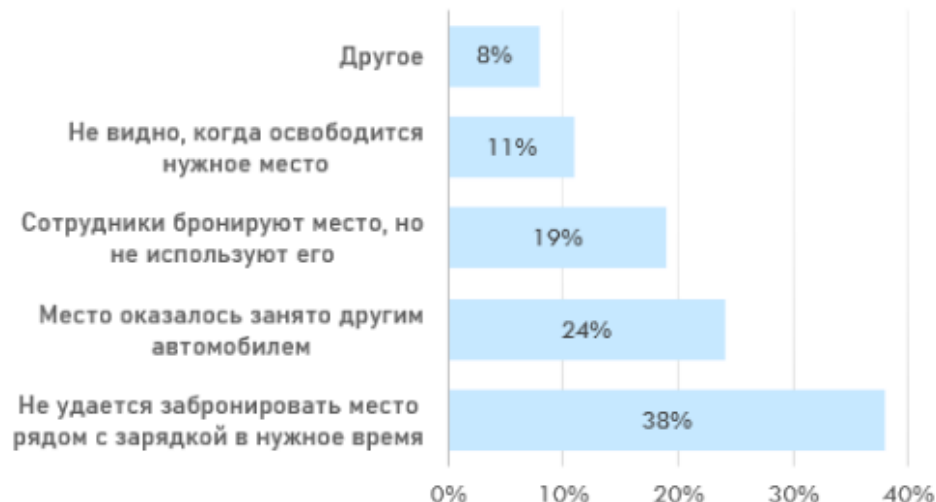
ПЧЕЛИНЦЕВА ДАРЬЯ



16.07.2026



Статистика опроса пользователей



Главная проблема — не нехватка зарядных станций, а искусственный дефицит из-за неиспользуемых броней (19%). Устранение этой корневой причины автоматически снизит две другие жалобы и высвободит реальный ресурс без затрат на новое оборудование.

Выделим топ-3 приоритетные проблемы системы бронирования:

1

Сотрудники бронируют место, но не используют его(19%)

- В чём: Нет чек-ина, автоосвобождения и быстрой передачи места следующему
- Почему приоритет: Главный источник дефицита. Дешевле всего чинится, высвобождает максимум мест. Снимает и 19%, и часть 38% жалоб одновременно
- Причины: Бронь бесплатна, нет подтверждения прибытия, освободившееся место не уходит автоматически в очередь

2

Бронь не защищена физически (24%)

- В чём: Приехал на своё место — оно занято чужой машиной
- Почему приоритет: Разрушает доверие к системе. Бронь есть, места нет
- Причины: Нет проверки «кто забронировал = кто стоит», статус в системе ≠ физическая реальность

3

Не видно, когда освободится нужное место(11%)

- В чём: Не видно, когда освободится место, нет листа ожидания
- Почему приоритет: Непрозрачность заставляет бронировать «про запас» — подкармливает дефицит 38%. Малая доля жалоб, но высокий рычаг на корень
- Причины: Нет статуса в реальном времени, нет прогноза, нет уведомлений



Функциональные требования в виде User Story

Проблема 1: Неиспользуемые брони блокируют количество доступных мест для зарядки (19% + часть 38%) и приоритеты

“Как сотрудник, я хочу получить услугу в удобное мне время, чтобы мои планы в течение дня не рушились.”

“Как сотрудник, я хочу, чтобы неиспользованные брони автоматически отменялись, и я мог занять освободившееся место, не дожидаясь ручного вмешательства”

“Как сотрудник срочного заказа, я хочу иметь гарантированный доступ к выделенным местам, чтобы выполнять критичные доставки без ожидания в общей очереди.”

Диагностика

“Как администратор, я хочу получать еженедельный отчет о соотношении забронированного и фактического времени зарядки по типам мест, чтобы отличать реальный дефицит от искусственного, созданного пустыми бронями.”

Проблема 2: Бронь не защищена физически (24%)

“Как сотрудник, я хочу в один клик сообщать, что мое забронированное место занято чужим авто, чтобы система мгновенно предложила ближайшую замену и зафиксировала нарушение.”

“Как администратор, я хочу, чтобы статус места в системе обновлялся только после фактической верификации заезда, чтобы цифровая картина совпадала с физической реальностью.”

Проблема 3: Нет прозрачности и очереди (11% → рычаг на 38%)

“Как сотрудник, я хочу видеть на карте занятость мест в реальном времени и понимать, когда освободится ближайший слот, чтобы спокойно спланировать зарядку и не бронировать на всякий случай.”

“Как сотрудник, я хочу гарантированное место на нужный тип места и получать push-уведомление с 5-минутным окном на подтверждение при его освобождении, чтобы не мониторить систему вручную.”



Нефункциональные требования

МАСШТАБ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Стабильно при ~1200 пользователей/день и пиковой одновременной нагрузке, экран доступности ≤ 2 с.

АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ

Статус места обновляется ≤ 30 с (рассинхрон «система $\leftrightarrow$ реальность» — критический дефект).

АУДИРУЕМОСТЬ

Журнал броней, чек-инов, неявок, инцидентов и утилизации — для формирования метрик и анализа системных проблем.

НАДЕЖНОСТЬ

Доступность $\geq 99,5$ %, корректность статуса — приоритет №1.

УДОБСТВО

чек-ин, отмена, «занято чужим» — 1–2 тапа, мобильная адаптивность.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Гарантированная доставка пушей о тайм-ауте и освобождении из очереди.

РОЛИ И ИЗОЛЯЦИЯ

сотрудник / срочный заказ / администратор,
места срочных заказов физически и логически изолированы.



MVP

Цель: Оптимизировать использование уже имеющихся зарядных мест и увеличить их доступность без закупки оборудования. Подтвердить или опровергнуть гипотезу о реальной нехватке мест до того, как тратить бюджет на железо.

1. Автоматически возвращать места в оборот: требовать чек-ин в течение 15 минут после начала брони и освобождать место для других, если сотрудник не приехал. Закрывает проблему 19% и значительную часть 38%. Только софт, никаких затрат на железо.
2. Обеспечить прозрачность: показывать карту занятости в реальном времени, позволить вставать в лист ожидания с push-уведомлениями и отменять бронь в один клик. Убирает причину защитного бронирования — неизвестность. Закрывает проблему 11% и связанную с ней часть 38%.
3. Обеспечить защиту брони: позволять сообщать о занятом чужим авто месте и автоматически находить замену с резервированием. Инцидент фиксируется. Закрывает проблему 24% без слагбаумов.
4. Собирать статистику: сколько времени места реально использовались против того, сколько простаивали под бронью. Покажет, нужны ли новые станции вообще или после первых трёх решений дефицит исчез.

Что осознанно не входит в MVP?

Железо и капитальные затраты. Датчики занятости, камеры для распознавания номеров, слагбаумы, новые зарядные станции и расширение парковки.

Главная причина в том, что мы пока не знаем, реальный дефицит или мнимый. Сначала возвращаем в оборот уже имеющиеся места с помощью софта, измеряем утилизацию и только потом принимаем решение о закупках. Покупать станции при пустующих занятых слотах бессмысленно.

Почему не штрафы за неявку?

Штрафы лечат симптом, а не причину. Сотрудник хватается за слот про запас не потому что безответственный, а потому что не видит будущего и боится остаться без зарядки. Наказание добавит трение и негатив, но не уберёт корень проблемы.

Правильный порядок: сначала делаем систему прозрачной и возвращаем в оборот простаивающие места. Когда сотрудник видит очередь и знает, что место освободится через полчаса, у него исчезает потребность бронировать на всякий случай. Таймаут в этом решении работает не как наказание, а как механизм возврата ресурса в оборот. Без карательной логики.



РИСКИ ПРОЕКТА

Риск 1. Дефицит окажется реальным.

После всех софтовых мер мест всё равно не хватит и придётся закупать станции.

Что делаем: диагностический отчёт «бронь против фактической зарядки» уже внутри MVP. Он даст цифры для обоснованного решения о закупке новых станций, чтобы не тратить бюджет вслепую.

Риск 2. Имитация чек-ина.

Сотрудник формально отмечается в системе, но машину не заряжает, чтобы удержать слот за собой.

Что делаем: в первой версии принимаем этот риск как приемлемый, во второй итерации привязываем чек-ин к физическому сигналу начала зарядки от станции.

Риск 3. Расхождение статуса и реальности.

Система показывает «свободно», а место фактически занято, что подрывает доверие сильнее всего.

Что делаем: быстрое обновление статуса и кнопка «занято чужим» как прямой канал обратной связи от пользователей.

Риск 4. Сопротивление автоотмене.

Сотрудники негативно воспримут сброс брони через пятнадцать минут простоя.

Что делаем: мягкий запуск с грейс-периодом, никаких штрафов на старте, активное объяснение выгоды — «это возвращает вам места, которых раньше не хватало».

Риск 5. Ложные жалобы на занятое место.

Сотрудники нажимают кнопку «занято чужим» без реальной причины, чтобы система дала им приоритетную замену вне очереди.

Что делаем: аудит каждого инцидента и репутационный счётчик, который делает видимой частоту жалоб от конкретного пользователя.

Риск 6. Раздувание MVP.

Под давлением стейкхолдеров в первую версию добавляются дополнительные хотелки и сроки уезжают вправо.

Что делаем: жёсткий фильтр — любая функция проверяется вопросом «устраняет ли она корневую причину дефицита мест?», всё остальное уходит в бэклог на вторую итерацию.



Метрики успеха

Делим метрики на две группы. Первая оценивает эффективность работы обновленной системы. Вторая показывает прямой бизнес-результат для руководства.

Продуктовые метрики

Проверяют главную гипотезу: дефицит был мнимым, и возврат мест в общий доступ решил проблему нехватки.

- Рост утилизации без дополнительных затрат: рост реальных часов зарядки при неизменном числе станций доказывает, что мы высвободили скрытые резервы, превратив неиспользуемые слоты в реальную работу станций.
- Снижение доли неиспользуемых броней: падение доли времени, когда место числится занятым, но физически пусто, подтверждает: механизм автоосвобождения работает, искусственный дефицит устранен.
- Снижение доли «пустых» броней (неявок): падение процента бронирований, по которым не было подтверждения прибытия. Это доказывает, что сотрудники перестали занимать места «про запас» и бросать их, так как доверяют системе и листу ожидания.
- Снижение инцидентов «занято чужим»: доказывает эффективность функции быстрой замены. Бронь снова воспринимается пользователями как реальная гарантия наличия места.
- Рост доли успешных бронирований (включая лист ожидания): прямое количественное решение проблемы 38%. Рост метрики доказывает, что система эффективно находит ресурс для сотрудника даже в часы пик, устраняя необходимость ручных поисков и обращений в поддержку.
- Снижение доли защитных броней: подтверждает устранение корневой причины. Прозрачность и страховка в виде очереди убирают страх остаться без зарядки, превентивно разгружая систему.

Бизнес-метрики

Показывают руководству прямой эффект на операционные показатели компании.

- Обращения в поддержку по парковке на тысячу пользователей: снижается — сотрудники решают вопросы сами через приложение, а не пишут жалобы.
- CSAT сервиса бронирования: растёт — удовлетворённость повышается, потому что место находится, инцидентов меньше, прозрачность есть.
- Среднее время до получения места из листа ожидания: контролирует качество нового пользовательского сценария. Если человек встал в очередь и ждёт неприемлемо долго, система всё ещё не справляется, и это повод для следующей итерации.

Ключевое отличие от интуитивного подхода

Интуитивно кажется, что проблема в безответственности сотрудников, которые «бросают» брони. Наш подход доказывает обратное: причина не в людях, а в системной ошибке. Нехватка мест провоцирует защитное бронирование, которое, в свою очередь, создает искусственный дефицит.

Предложенный MVP устраняет эту системную проблему программными методами. Выбранные метрики измеряют эффективность решения и дают руководству честный, основанный на данных ответ на вопрос: нужны ли вообще новые зарядные станции. Без этих данных тратить бюджет на оборудование бессмысленно.